生物化学 脂代谢 & 胆汁酸

核心精讲•磷脂代谢、胆固醇代谢和胆汁酸

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胆固醇代谢和胆汁酸 三只松鼠

① （一）胆固醇的酯化（在第 3 号碳原子进行）

at the 细胞

卵磷脂胆固醇脂酰基转移酶 LCAT	脂酰 CoA 胆固醇脂酰基转移酶 ACAT
肝脏合成	相应的组织细胞合成
luan 卵磷脂提供脂酰基	脂酰 CoA 提供脂酰基
胆固醇在血浆酯化	胆固醇在细胞酯化

肝硬化→LCAT↓→胆固醇酯↓→皮质醇↓→CRH、ACTH、GC↓

（二）胆固醇的合成 ②

所有脂类都在肝脏合成

糙/粗面内质网:有核糖体(蛋白质)

（1）部位：肝和小肠的滑面内质网、胞浆

小肠的吸收过程:可以吸收外源性脂肪、胆固醇

病理:肝脏是脂类代谢的主要场所,所以脂肪变性最容易发生的部位就是肝脏

（2）原料 三羧酸循环是三大营养物质的共同代谢去路和联系枢纽

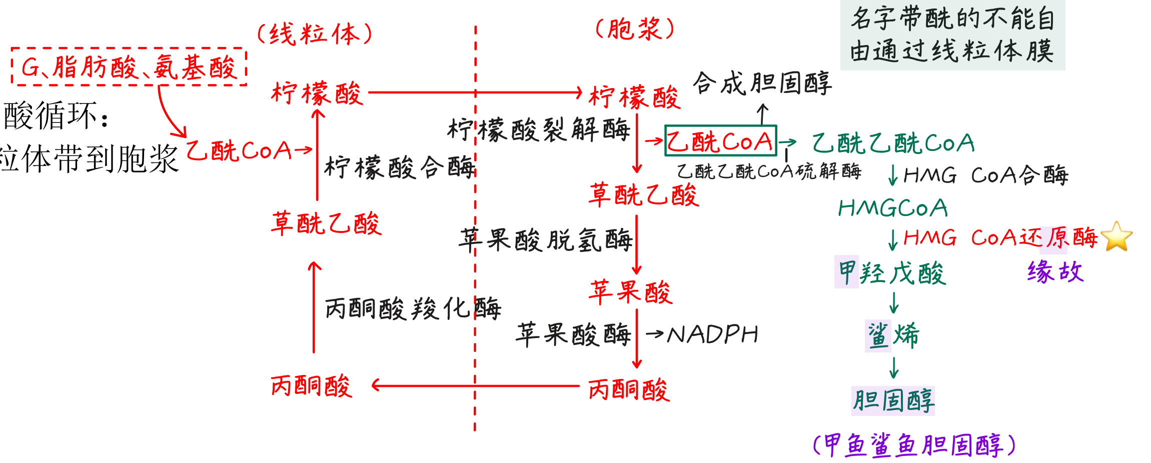
①乙酰 CoA：来自于葡萄糖、脂肪酸、氨基酸 高糖,高脂,高蛋白饮食都可能导致高胆固醇血症→都可以导致动脉粥样硬化

②NADPH：来自于磷酸戊糖途径（主要）、柠檬酸-丙酮酸循环

③ATP 等

（3）柠檬酸-丙酮酸循环：

将乙酰 CoA 从线粒体带到胞浆



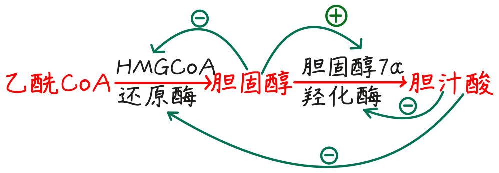
名字带酰的不能自由通过线粒体膜

（三）胆固醇的分解

③ 1.胆固醇转变为胆汁酸（主要）——在第 7 号碳原子进行 37

	HMG CoA 还原酶	胆固醇 7α 羟化酶
催化反应	合成胆固醇的关键酶	胆固醇分解为胆汁酸的关键酶
胆固醇	↓(产物)	↑(底物)
胆汁酸	↓(产物)	↓(产物)
甲状腺激素	↑ 加速物质代谢	↑↑↑(甲亢:血胆固醇↓)
糖皮质激素	长胖子 ↓ 应激→分解脂类→升高血糖	↑
其它	↑：胰岛素（去磷酸化）、午夜、饱食、 高糖、高脂 迷走神经占优势 ↓：胰高血糖素、中午、饥饿	↑：生长激素 高高瘦瘦

酶的名字
- “磷酸化” 磷酸化 ⊕
- 没有“磷酸化” ⊖



① 理顺知识点:

胆固醇在体内有游离胆固醇和胆固醇酯两种存在形式,广泛分布于各组织,约1/4分布在脑及神经组织。

胆固醇酯是胆固醇在体内主要的储存形式和运输形式,因此胆固醇可在细胞内酯化,此时由脂酰CoA提供酯酰基,由相应的组织细胞合成的脂酰CoA胆固醇酯酰基转移酶ACAT催化,胆固醇酯化形成胆固醇酯;

胆固醇也可在血浆中酯化,强调此时由卵磷脂(即磷脂酰胆碱,甘油磷脂的一种)提供酯酰基,由肝细胞合成的卵磷脂胆固醇酯酰基转移酶LCAT催化,胆固醇酯化形成胆固醇酯。

串联内科学,肝硬化患者因肝细胞功能障碍,导致合成的LCAT减少,导致胆固醇在血浆中酯化障碍,使胆固醇酯含量降低,而胆固醇酯是皮质醇/糖皮质激素的合成原料,故肝硬化患者糖皮质激素含量降低,通过一系列的负反馈最终导致肝硬化患者CRH、ACTH、GC含量均降低,且肝硬化患者总胆固醇TC含量降低(所有的脂类都可以在肝脏合成)的同时,胆固醇酯/总胆固醇比值也降低,因LCAT合成减少导致胆固醇酯含量下降得更明显。

② 理顺胆固醇合成:

物质代谢包括合成和分解,故胆固醇代谢包括胆固醇合成和胆固醇分解,而胆固醇合成时需注意其合成部位、所需原料及合成步骤,即:

①.部位:除脑组织和成熟红细胞外,几乎全身各组织均可合成胆固醇,肝脏是其主要合成器官(所有的脂类都可以在肝脏合成,即肝脏是脂类代谢的主要场所,故病理学中脂肪变性最常见肝脏,也可见于心、肾、骨骼肌等组织),其次是小肠(串联前文及生理学所学,小肠上部即十二指肠和空肠的上段可消化吸收食物中的脂肪、胆固醇,即脂类消化产物与胆盐生成混合微胶粒通过小肠上皮细胞表面净水层进入小肠上皮细胞后,于小肠上皮细胞内合成乳糜微粒CM经毛细淋巴管吸收入血)。且胆固醇合成的酶系所位于胞质和光面/滑面内质网,因粗面内质网附着有核糖体,与合成蛋白质相关。故其主要合成部位为肝和小肠的滑面内质网、胞浆。

②.原料:乙酰CoA和NADPH是胆固醇合成的基本原料,即乙酰CoA可来源于葡萄糖、脂肪酸、氨基酸这三大营养物质分解产生,体现TAC循环是三大营养物质的供养代谢去路和联系枢纽,故高糖、高脂、高蛋白饮食都可能导致高胆固醇血症,引起动脉粥样硬化AS。但值得注意的是,乙酰CoA为葡萄糖、脂肪酸、氨基酸在线粒体内分解的产物,名字里带“酰”不能自由通过线粒体来到胞浆(因胆固醇合成位于胞浆、滑面内质网中),故线粒体内产生的乙酰CoA需借助柠檬酸-丙酮酸循环进入胞浆。NADPH也是胆固醇合成的原料,通过糖代谢可知,生成NADPH的主要途径为磷酸戊糖途径,但柠檬酸-丙酮酸循环每转运1分子乙酰CoA也可生成1分子NADPH。

③.步骤:G、脂肪酸、氨基酸在线粒体内分解产生的乙酰CoA可于草酰乙酸反应,经柠檬酸合酶的催化生成柠檬酸,柠檬酸通过线粒体内膜上的载体,转运进入细胞质,在胞质的柠檬酸裂解酶的催化下消耗1分子ATP,柠檬酸裂解为乙酰CoA、草酰乙酸,乙酰CoA可用于合成胆固醇,而草酰乙酸也不能做自由通过线粒体,可通过苹果酸脱氢酶催化生成苹果酸,苹果酸再经过苹果酸酶催化生成丙酮酸,此时生成1分子NADPH,随后丙酮酸通过转运进入线粒体内,又通过丙酮酸羧激酶催化可生成草酰乙酸,完成柠檬酸-丙酮酸循环。(不要想为什么此时苹果酸不能向肝、心、肾组织的胞质氢转运入线粒体的苹果酸-天冬氨酸穿梭一样穿梭线粒体,尊重既定事实)

胞质中的乙酰CoA可用于合成胆固醇,即:2分子的乙酰CoA可在乙酰乙酰CoA裂解酶作用下,缩合生成乙酰乙酰CoA(因不是关键酶,于琥珀酰CoA合成酶一样“反向”命名),随后在HMG-CoA合酶的催化下生成HMG-CoA,此时HMG-CoA生成在胞质(若HMG-CoA生成在线粒体内会裂解生成酮体,于后续学习),可由内质网中的【HMG-CoA还原酶】催化下,与NADPH还原生成甲羟戊酸,随后甲羟戊酸经一系列反应生成30碳的鲨烯,鲨烯可转变为胆固醇,其中反应复杂不要求掌握。故在胆固醇合成过程中,【HMG-CoA还原酶】为关键酶,故他汀类药物抑制HMG-CoA还原酶活性,以降低胆固醇含量。

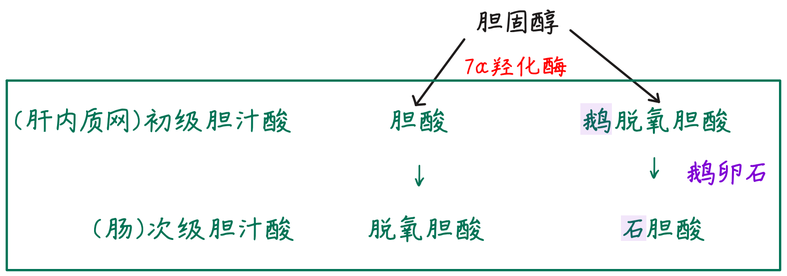
③ 理顺表格内容:

在肝内被转化成胆汁酸是胆固醇在体内代谢的主要去路,故胆固醇分解为胆汁酸的关键酶为【胆固醇7α羟化酶】,即分解为胆汁酸在7号碳原子上进行,与之对比的胆固醇酯化在3号碳原子上进行。

①.对比合成关键酶【HMG-CoA还原酶】和分解关键酶【胆固醇7α羟化酶】,酶活性调节中(包括酶原激活、化学修饰、变/别构调节中)中,底物方向多激活酶活性而产物方向多抑制酶活性,故胆固醇抑制【HMG-CoA还原酶】促进【7α羟化酶】,而胆

胆汁酸：

①



- 游离型胆汁酸
- 结合型胆汁酸
  - 结合牛磺酸
  - 结合甘氨酸

牛肝菌

②胆汁酸的肠肝循环：肠道的各种胆汁酸被重吸收入肝后以结合型胆汁酸排入肠腔，使有限的胆汁酸循环利用。其中 ttsx 结合型胆汁酸在回肠重吸收 胆盐=结合型胆汁酸盐

回肠吸收:胆盐、VitB12(内因子)

2.胆固醇转变为 $VitD_3$

①皮肤：胆固醇→7-脱氢胆固醇→经紫外线→$VitD_3$

②肝：$25\text{-}(OH)VitD_3$

③肾：$1,25\text{-}(OH)_2VitD_3$/钙三醇/骨化三醇/活性 $VitD_3$（能升钙、升磷的激素）

3.胆固醇转变为类固醇激素：$1,25\text{-}(OH)_2VitD_3$、醛固酮、糖皮质激素/皮质醇、性激素（雄/雌/孕）

注意：三大营养物质:葡萄糖、脂肪酸、氨基酸都可以变成乙酰CoA→进入三羧酸循环、氧化磷酸化→变成CO_2和H_2O

①胆固醇在体内不能被彻底氧化成 CO_2 和 H_2O

②胆固醇不能转变成胆色素（胆色素来自于血红素） ④

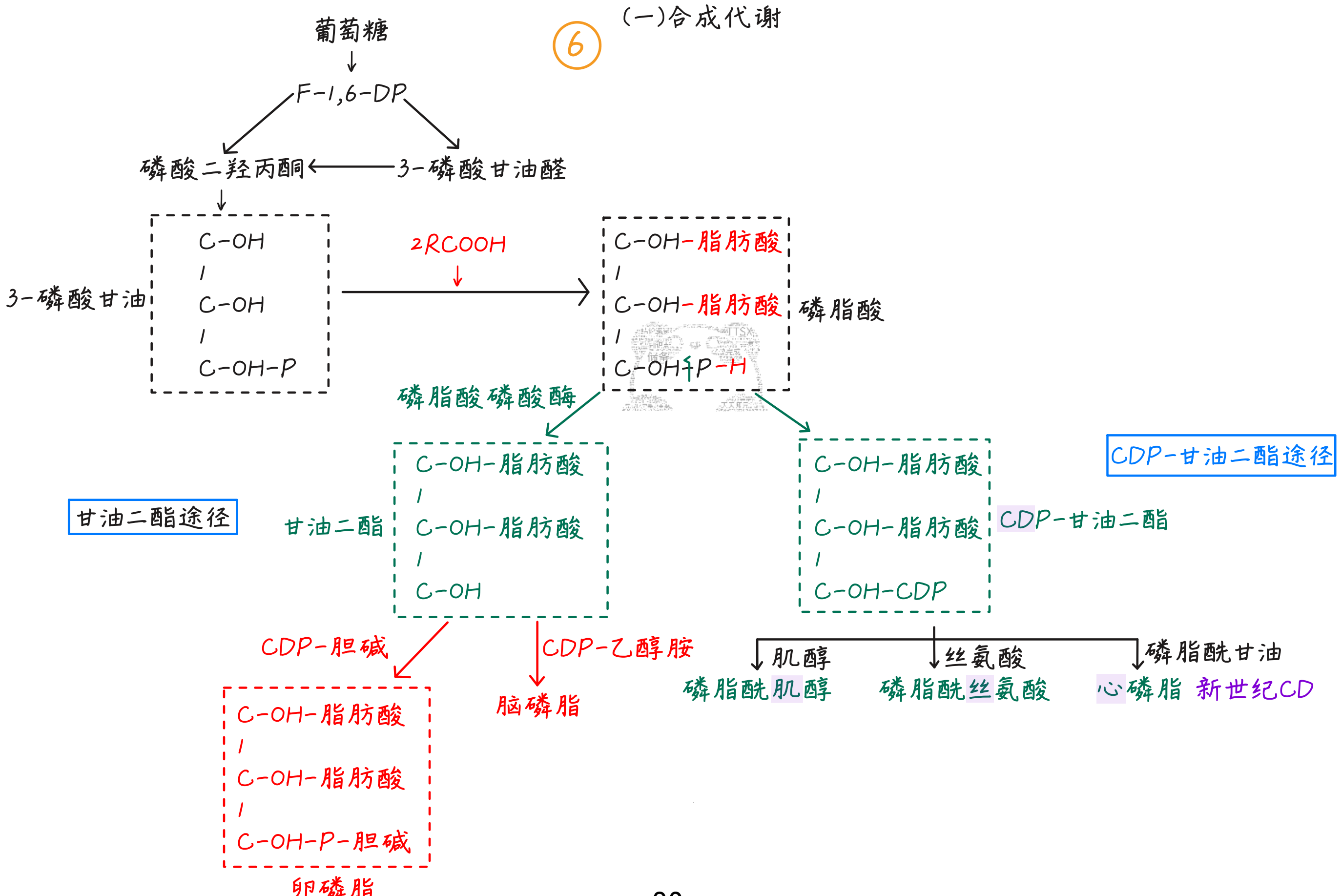
小结:01:14:09

二、甘油磷脂代谢

丙三醇

肌酸=甘氨酸+精氨酸+SAM

(一)合成代谢 ⑥



③ 理顺表格内容:

汁酸抑制【HMG-CoA还原酶】抑制【7α羟化酶】。

②.甲状腺激素TH于生理学中感性认识为加速物质代谢的"双向"作用,即TH可诱导肝细胞【HMG-CoA还原酶】合成,促进胆固醇合成,也能促进【胆固醇7α羟化酶】作用以促进胆固醇分解,但促进分解>促进合成,即促进【7α羟化酶】作用更强,故甲亢患者体脂、血胆固醇含量均下降,而甲减患者胆固醇分解减少易出现动脉粥样硬化。

③.糖皮质激素GC于应激状态下升高血糖,此时可促进血胆固醇分解、促进四肢脂肪分解,且促进脂肪酸β-氧化,利于糖异生升高血糖(故GC可导致肾上腺糖尿,而生长激素GH可导致垂体性糖尿),但血糖升高后可继发性引起胰岛素分泌,胰岛素可通过加强脂肪合成以降低血糖,因不同部位对胰岛素敏感性不同,主要促进躯干脂肪合成,故可呈现脂肪重新分布、向心性肥胖。故此时GC促进【7α羟化酶】抑制【HMG-CoA还原酶】。

④.串联糖代谢框架,胰岛素可通过增加葡萄糖去路降低血糖,即胰岛素可增加脂类合成、促进蛋白质合成等,故胰岛素可促进【HMG-CoA还原酶】促进胆固醇合成,以降低血糖。与之相对的,胰高血糖素可通过减少葡萄糖去路以升高血糖,此时抑制【HMG-CoA还原酶】以抑制胆固醇合成,减少葡萄糖消耗以升高血糖。

且值得注意的是,胰岛素可通过无磷酸化这种化学修饰激活【HMG-CoA还原酶】活性,故考研中一般规律,若酶的名字中含有"磷酸化"三个字,则磷酸化时该酶活性增强,否则活性减弱,如【糖原合酶】磷酸化后失活,而【磷酸化酶】磷酸化激活。

⑤.生长激素GH"长个子",可促进脂类分解如促进脂肪分解,导致血中脂肪酸含量升高,促进脂肪酸β-氧化,使能量代谢由糖代谢向脂代谢转移(对比,糖皮质激素GC可在饥饿或其他应激状态下,能量代谢由糖代谢向脂代谢转移),故生长激素GH可促进脂类分解,促进【胆固醇7α羟化酶】促进胆固醇分解。

另外,午夜时【HMG-CoA还原酶】活性可增强,而中午时其活性降低,故药理学中他汀类药物最好晚上服用,感性认识为午夜时迷走神经张力强,可促进胰岛素分泌,可增强【HMG-CoA还原酶】活性,实际上胆固醇合成具有昼夜节律,即午夜最高中午最低,胆固醇合成的周期节律性是酶活性周期性改变的结果。

而饱食、高糖、高脂时,说明胆固醇合成原料乙酰CoA充足,底物方向促进酶活性,相对的,禁食或饥饿时,【HMG-CoA还原酶】活性降低。

④ 注意:

三大营养物质指的是葡萄糖、脂肪酸、氨基酸,都可以在线粒体内分解产生乙酸CoA,随后乙酰Co可与草酰乙酸反应生成柠檬酸,进入TAC循环产生CO_2,且在此过程中生成的【H】可与O_2反应生成H_2O,并耦联ADP→ATP,即氧化磷酸化/生物氧化过程。故能不能在体内彻底氧化成CO_2、H_2O,就看能不能生成乙酰CoA,进入TAC循环、氧化磷酸化,而胆固醇不能转变为乙酰CoA,即胆固醇分解时可转变为胆汁酸(主要)、VitD3、类固醇激素等,故胆固醇在体内不能被彻底氧化成CO_2、H_2O。

串联,生理学能量代谢中我们学习到,热价是1g食物氧化时释放的能量,脂肪的热价是最高的,而蛋白质因不能在体内彻底氧化,会产生尿素、肌酐等代谢废物从体内排出,故蛋白质的物理热价(即体外燃烧)>生物热价(即体内燃烧、体内氧化),这与氨基酸能在体内彻底氧化分解为CO_2、H_2O不矛盾,即氨基酸通过脱氨基作用生成的酮酸部分可进入TAC循环,彻底氧化分解为CO_2、H_2O,而脱下的氨基于肝脏病进行鸟氨酸/尿素循环生成尿素等代谢废物排出体外。

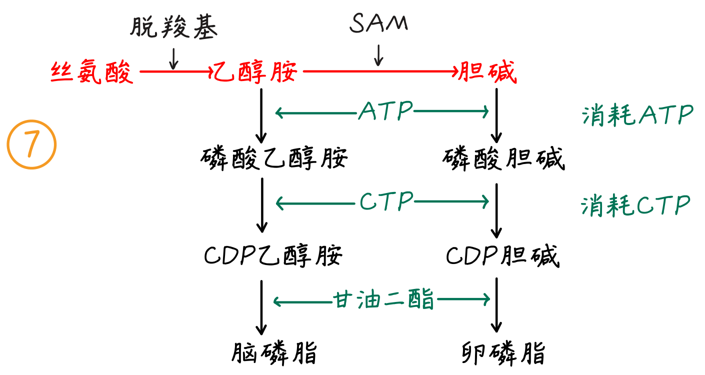
⑥ 理顺合成过程:

根据甘油磷脂的结构通式可知,合成甘油磷脂需要甘油/丙三醇、脂肪酸、磷酸基团、和取代基团X等。

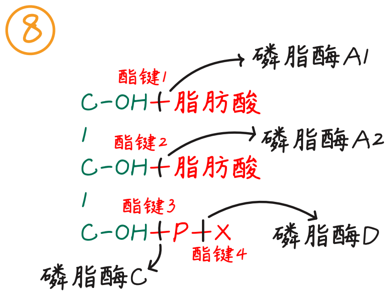
故由甘油糖异生、脑、骨骼肌组织中胞质氢通过α-磷酸甘油-磷酸二羟丙酮穿梭可知,磷酸二羟丙酮可通过加氢还原为α-磷酸甘油,即3-磷酸甘油,即此时甘油/丙三醇和磷酸基团都有了。

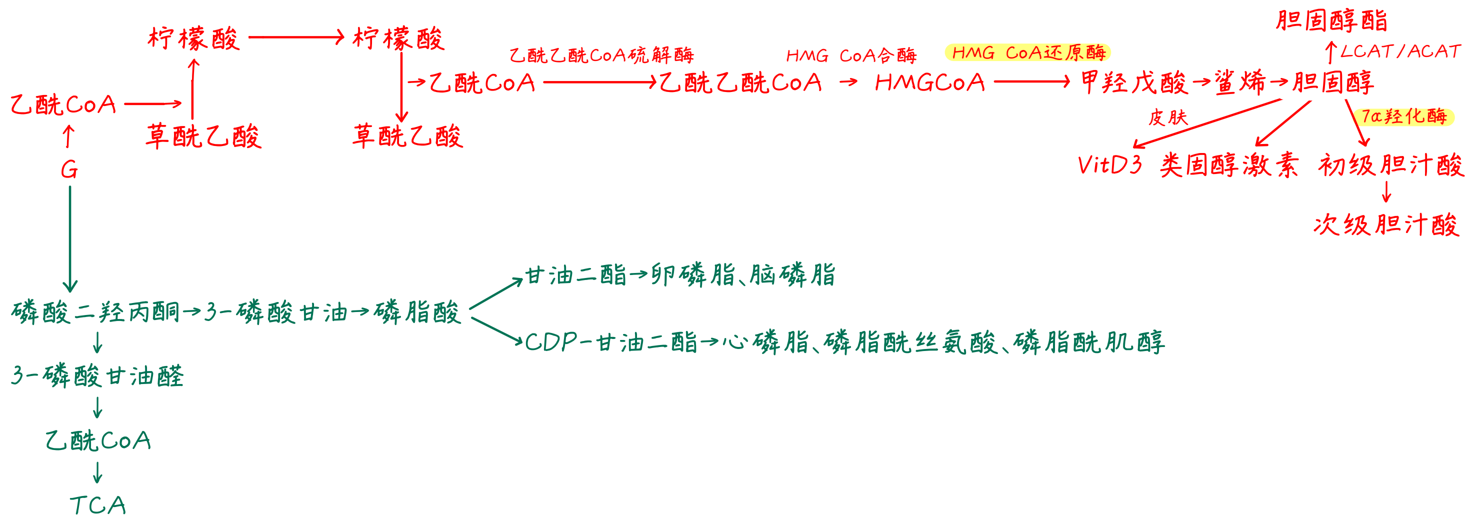
故G→G-6-P→F-6-P→F-1,6-DP,随后可裂解为2分子磷酸二羟丙酮,磷酸二羟丙酮加氢还原为3-磷酸甘油,由左图所示结构式可知,3-磷酸甘油与2分子脂酰CoA(脂肪酸的活化形式)反应可生成最简单的甘油磷脂,即磷脂酸(此时取代基团为H),此时脂肪酸可来自于葡萄糖转化,而甘油2位的为多不饱和脂肪酸,属于必需脂肪酸(只能从食物中获取,多为植物油脂,包括亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等)。

随后磷脂酸可在磷脂酸磷酸酶的催化,即"XX酶就是水解XX的酶",即水解磷酸基团,产生(1,2)-甘油二酯,由左图结构式可知,可与CDP-胆碱(即磷酸胆碱)反应生成磷脂酰胆碱(即卵磷脂),也可与CDP-乙醇胺(即磷酸乙醇胺)反应生成磷脂酰乙醇胺(即脑磷脂),即卵磷脂、脑磷脂由甘油二酯途径合成;


⑦
脱羧基
SAM
丝氨酸
乙醇胺
胆碱
ATP
消耗ATP
磷酸乙醇胺
磷酸胆碱
CTP
消耗CTP
CDP乙醇胺
CDP胆碱
甘油二酯
脑磷脂
卵磷脂

(二)分解代谢


⑧
酯键1
C-OH
脂肪酸
磷脂酶A1
酯键2
C-OH
脂肪酸
磷脂酶A2
酯键3
C-OH
P
X
酯键4
磷脂酶D
磷脂酶C


柠檬酸
柠檬酸
乙酰CoA
草酰乙酸
草酰乙酸
G
乙酰CoA
乙酰乙酰CoA硫解酶
乙酰乙酰CoA
HMG CoA合酶
HMGCoA
HMG CoA还原酶
甲羟戊酸
鲨烯
胆固醇
胆固醇酯
LCAT/ACAT
皮肤
7α羟化酶
VitD3
类固醇激素
初级胆汁酸
次级胆汁酸
磷酸二羟丙酮→3-磷酸甘油→磷脂酸
甘油二酯→卵磷脂、脑磷脂
CDP-甘油二酯→心磷脂、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇
3-磷酸甘油醛
乙酰CoA
TCA

思维导图 • 磷脂代谢、胆固醇代谢和胆汁酸

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

真题解析 • 磷脂代谢、胆固醇代谢和胆汁酸

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N30 A 乙酰 CoA 出线粒体的机制是
A.苹果酸-天冬氨酸穿梭
B.三羧酸循环
C.柠檬酸-丙酮酸循环
D.α-磷酸甘油穿梭

答案:1 C

⑥ 理顺合成过程:

磷脂酸还可由胞苷酰转移酶催化,消耗CTP直接生成CDP-甘油二酯,随后CDP-甘油二酯可与肌醇反应,生成磷脂酰肌醇,可与丝氨酸反应生成磷脂酰丝氨酸,可以磷脂酰甘油反应生成二磷脂酰甘油(即心磷脂),即心磷脂、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇由CDP-甘油二酯途径合成,即"新世纪CD"

⑦ 理顺知识点:

由甘油磷脂的结构通式可知,合成甘油磷脂需要甘油/丙三醇、脂肪酸、磷酸基团和取代基团X等,其中部分取代基团X可体内合成,如丝氨酸既是合成磷脂酰丝氨酸的原料,也可脱羧(丝氨酸是氨基酸,即氨基酸是一个氨基一个羧基连接在同一个碳原子上,故氨基酸的代谢包括脱羧基、转氨基、脱氨基等)生成乙醇胺,此时乙醇胺可以是合成磷脂酰乙醇胺/脑磷脂的原料,也可得3个甲基生成胆碱,此时活性甲基从S-腺苷甲硫氨酸SAM循环中得到,于后续氨基酸代谢中学习,即此时得到胆碱也可以是合成磷脂酰胆碱/卵磷脂的原料。

据甘油磷脂合成过程可知,卵磷脂、脑磷脂是经甘油二酯途径合成的,故乙醇胺或胆碱用于合成甘油磷脂时需先"活化",在乙醇胺/胆碱激酶的催化下,消耗1分子ATP生成磷酸乙醇胺/胆碱,随后在磷酸乙醇胺/胆碱胞苷酰转移酶的催化下,消耗1分子CTP生成CDP-乙醇胺/胆碱,随后再与甘油二酯反应生成脑磷脂/卵磷脂。

⑧ 理顺分解过程:

由胆固醇代谢包含胆固醇合成(以乙酰CoA、NADPH、ATP等为原料,经关键酶【HMG-CoA还原酶】催化)和胆固醇分解(可分解为胆汁酸(主要,经关键酶【胆固醇7α羟化酶】催化)、于皮肤经紫外线生成VitD3、合成类固醇激素等),故甘油磷脂代谢也包含其合成和分解,而甘油磷脂由磷脂酶催化降解,即"XX酶就是水解XX的酶"。

由甘油磷脂的结构通式可知,不同的甘油磷脂酶分别作用于甘油磷脂分子中不同的酯键,以降解甘油磷脂,故如左上图所示,分为磷脂酶A1、磷脂酶A2、磷脂酶C、磷脂酶D,且值得注意的是磷脂酶B兼具磷脂酶A1、A2的活性。

值得注意的是,催化甘油磷脂分解的酶就是磷脂酶,如细胞信号转导章节GPCR途径中,配体结合受体后可激活磷脂酶C(即PLC)催化PIP2(即4,5号位被磷酸化的磷脂酰肌醇)分解,分解得到甘油二酯DG/DAG和三磷酸肌醇IP3,作为第二信使传递细胞内的信号,与甘油二酯合成卵磷脂或脑磷脂途径中的磷脂酸磷酸酶不同的是,磷脂酸磷酸酶更强调的是水解其磷酸基团生成甘油二酯,再与CDP-乙醇胺/胆碱反应,生成磷脂酰乙醇胺/胆碱,即脑磷脂/卵磷脂。

2. 2014N160 X 胆囊中胆汁浓缩后胆固醇沉淀析出形成胆结石，其原因是

A.胆汁酸肠肝循环减少

B.消化道丢失胆汁酸过多

C.肝合成胆汁酸的能力降低

D.排入胆汁中的胆固醇过多

胆固醇(溶质)
胆盐　卵磷脂(溶剂)
结合型胆汁酸盐

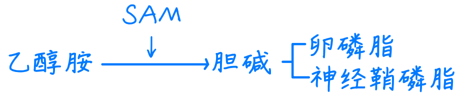
3. 2015N30 A 以下磷脂中，合成代谢过程需进行甲基化的是

A.磷脂酰胆碱

B.磷脂酰乙醇胺

C.磷脂酰丝氨酸

D.磷脂酸


SAM
乙醇胺
胆碱
卵磷脂
神经鞘磷脂

4. 2015N40 A 胆固醇在体内的主要代谢去路为

A.直接排出体外

B.合成初级胆汁酸

C.转化为类固醇激素

D.转化为维生素 D_3 的前体

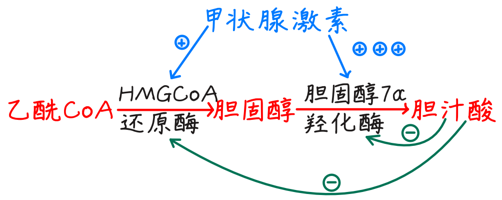
5. 2016N162 X 胆汁酸浓度升高时能抑制的酶有

A.胆固醇 7α 羟化酶

B.HMG-CoA 还原酶

C.硫酸基转移酶

D.UDP-葡糖醛酸基转移酶


甲状腺激素
⊕
⊕⊕⊕
乙酰CoA
HMGCoA
还原酶
胆固醇
胆固醇7α
羟化酶
胆汁酸
⊖
⊖

6. 2017N19 A 患者甲状腺功能亢进时，血清胆固醇含量降低的原因

A.HMG-CoA 还原酶受到抑制

B.合成类固醇激素减少

C.胆汁酸生成增多

D.胆固醇合成原料减少

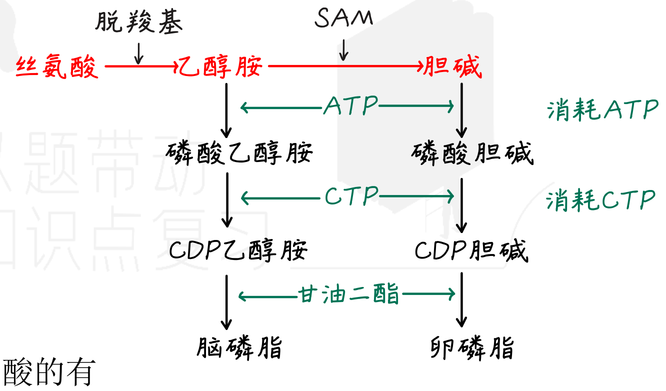
7. 2019N143 X 合成甘油磷脂的直接原料有

A.丝氨酸

B.胆碱

C.肌醇

D.谷氨酸


脱羧基
SAM
丝氨酸
乙醇胺
胆碱
ATP
消耗ATP
磷酸乙醇胺
磷酸胆碱
CTP
消耗CTP
CDP乙醇胺
CDP胆碱
甘油二酯
脑磷脂
卵磷脂

以题带动
知识点复习

8. 2020N147 X 以下胆汁酸中，属于初级胆汁酸的有

A.胆酸

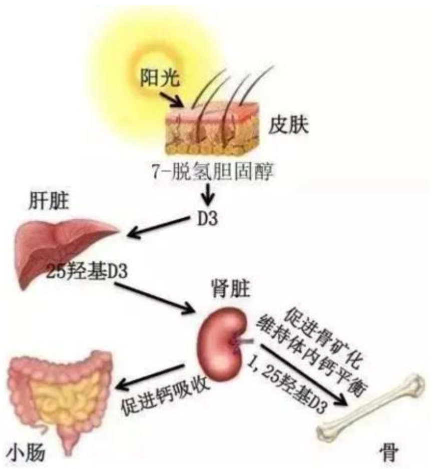
B.~~牛磺~~胆酸

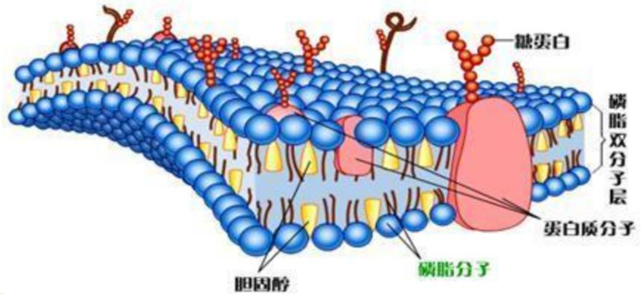
C.鹅脱氧胆酸

D.~~甘氨~~鹅脱氧胆酸

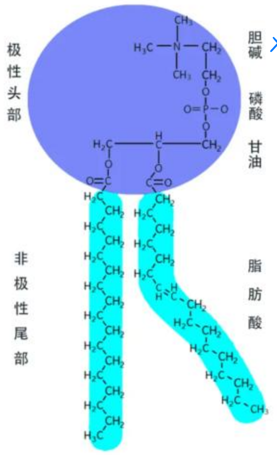
答案:2-8 ABCD A B AB C ABC ABCD

9. 2024N147 X 通过甘油二酯途径合成的磷脂有
A.卵磷脂
B.脑磷脂
C.肌醇磷脂
D.心磷脂


阳光
皮肤
7-脱氢胆固醇
D3
肝脏
25羟基D3
肾脏
促进骨矿化
维持体内钙平衡
1, 25羟基D3
促进钙吸收
小肠
骨

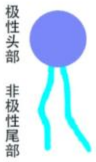

糖蛋白
磷脂双分子层
蛋白质分子
磷脂分子
胆固醇

⑤

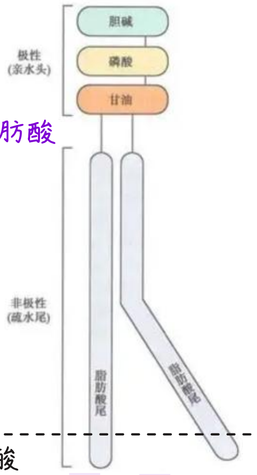

极性头部
胆碱
磷酸
甘油
非极性尾部
脂肪酸

X基团

醇 酸
CH2-OH-RCOOH
|
甘油（丙三醇） CH-OH-RCOOH 脂肪酸
|
CH2-OH—Ⓟ-X
磷酸

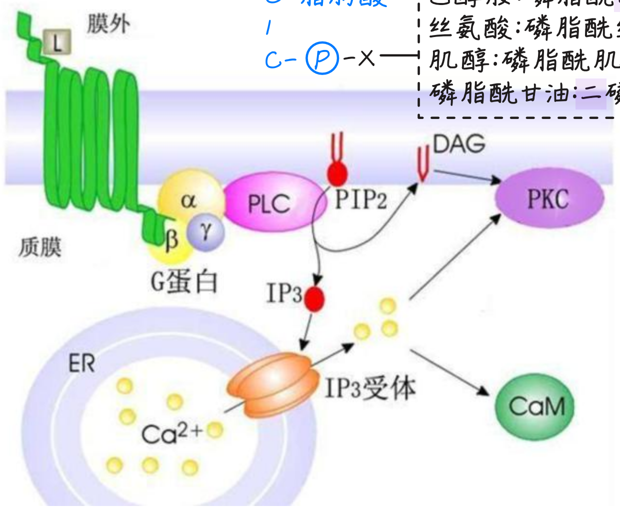


醇+酸→酯


胆碱
磷酸
甘油
极性(亲水头)
非极性(疏水尾)
脂肪酸尾
脂肪酸尾

甘油磷脂
C-脂肪酸
|
C-脂肪酸
|
C-Ⓟ-X

H:磷脂酸
胆碱:磷脂酰胆碱(卵磷脂) 暖水瓶有内胆
乙醇胺:磷脂酰乙醇胺(脑磷脂) 乙脑
丝氨酸:磷脂酰丝氨酸
肌醇:磷脂酰肌醇
磷脂酰甘油:二磷脂酰甘油(心磷脂) 一心二用


L
膜外
质膜
α
β
γ
G蛋白
PLC
PIP2
DAG
PKC
IP3
ER
Ca2+
IP3受体
CaM

⑤ 理顺知识点:

于前文学习到,脂类包括脂肪/甘油三酯和类脂,而类脂包括胆固醇、胆固醇酯、磷脂等。磷脂是构成生物膜的重要成分,即磷脂分子具有亲水端(极性头部)和疏水端(非极性尾部),在水溶液中可形成磷脂双分子层,是生物膜的基础结构。

磷脂由甘油或鞘氨醇、脂肪酸、磷酸和含氮化合物组成,其中含有甘油的磷脂称为甘油磷脂,顾名思义,甘油磷脂的结构通式是以甘油/丙三醇为骨架,于其中一个碳原子上加上磷酸基团,另外两个碳原子上的羟基(-OH)与2分子脂肪酸的羧基(-COOH)脱水缩合形成酯,即醇+酸→酯,故称为甘油磷脂,如左图所示,磷酸基团上还可连接X基团,因取代基团-X的不同,形成不同的甘油磷脂。

即:若X基团为H,形成最简单的甘油磷脂,即磷脂酸;
若X基团为胆碱,则形成磷脂酰胆碱,即卵磷脂;
若X基团为乙醇胺,则形成磷脂酰乙醇胺,即脑磷脂;
若X基团为丝氨酸,则形成磷脂酰丝氨酸;
若X基团为肌醇,则形成磷脂酰肌醇;
若X基团为磷脂酰甘油,则形成二磷脂酰甘油,即心磷脂。

细胞膜上能发现所有的磷脂,甘油磷脂中以磷脂酰胆碱(卵磷脂)、磷脂酰乙醇胺(脑磷脂)、磷脂酰丝氨酸含量最高(刚好与丝氨酸→乙醇胺→胆碱联合记忆),鞘磷脂(含鞘氨醇或二氢鞘氨醇的磷脂)中以神经鞘磷脂为主。

且值得注意的是,心磷脂(二磷脂酰甘油)是线粒体内膜的特征性磷脂。

串联生理学中,Ⅱ型肺泡上皮细胞可合成由2分子软脂酸(16个碳原子的脂肪酸)构成的特殊磷脂酰胆碱,即生成的二软脂酰(棕榈酰)卵磷脂(磷脂酰胆碱),为肺泡内侧面的表面活性物质的主要成分,同样具有亲水端(极性端)和疏水端(非极性端),极性端插入液体层,非极性端朝向肺泡腔,形成一层能降低肺泡表面张力(存在于肺泡液-气交界处,方向始终液体层指向气体层的力,使肺泡回缩,占肺弹性阻力的2/3,是肺通气最主要的阻力)存在于的DPPC单分子层。

补充,神经鞘磷脂是人体含量最多的鞘磷脂。

由鞘氨醇与脂肪酸结合生成神经酰胺(为鞘脂的主体结构),鞘脂可由取代基X基团的不同,分为鞘磷脂和鞘糖脂,鞘磷脂的取代基可为磷酸胆碱(CDP-胆碱)或磷酸乙醇胺(CDP-乙醇胺),鞘糖脂的取代基则为葡萄糖、半乳糖等。

故神经鞘磷脂是指鞘磷脂的取代基为磷酸胆碱,即由鞘氨醇、脂肪酸及磷酸胆碱(CDP-胆碱)构成。

故含有胆碱的磷脂包括甘油磷脂中的磷脂酰胆碱(卵磷脂)和鞘磷脂中的神经鞘磷脂。

答案:9 AB